

ICS 35.020

CCS L70

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—XXXX

隐私计算 联邦学习产品安全要求 和测试方法

Privacy preserving computing security requirements and testing
methods of federated learning products

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 缩略语.....3

5 安全要求.....3

 5.1 通用算法协议安全.....3

 5.2 安全求交算法协议安全.....4

 5.3 特征工程算法协议安全.....4

 5.4 联合建模算法协议安全.....4

 5.5 联合预测算法协议安全.....4

 5.6 密码安全.....4

 5.7 通信安全.....5

 5.8 授权认证.....5

 5.9 系统安全.....5

 5.10 稳定性.....5

 5.11 存储安全.....5

 5.12 日志与存证.....5

6 测试方法.....5

 6.1 通用算法协议安全.....5

 6.2 安全求交算法协议安全.....6

 6.3 特征工程算法协议安全.....9

 6.4 联合建模算法协议安全.....10

 6.5 联合预测算法协议安全.....13

 6.6 密码安全.....14

 6.7 通信安全.....20

 6.8 授权认证.....22

 6.9 系统安全.....24

 6.10 稳定性.....25

 6.11 存储安全.....26

 6.12 日志与存证.....26

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件是隐私计算系列标准之一，该系列标准结构和名称如下：

- 隐私计算 联邦学习产品性能要求和测试方法
- 隐私计算 联邦学习产品安全要求和测试方法
- 隐私计算 可信执行环境产品性能要求
- 隐私计算 可信执行环境产品安全要求
- 隐私计算 多方安全计算产品性能要求和测试方法
- 隐私计算 多方安全计算产品安全要求和测试方法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、阿里巴巴(中国)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京百度网讯科技有限公司、华控清交信息科技(北京)有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、深圳市洞见智慧科技有限公司、上海富数科技有限公司、上海阵方科技有限公司、北京数牍科技有限公司、蓝象智联(杭州)科技有限公司、杭州趣链科技有限公司、中国移动通信集团有限公司、京东科技信息技术有限公司、北京冲量在线科技有限公司、翼健(上海)信息科技有限公司、杭州铭崴信息科技有限公司、北京国双科技有限公司、航天信息股份有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、中国人民解放军战略支援部队信息工程大学、深圳前海微众银行股份有限公司、清华大学。

本文件主要起草人：袁博、白玉真、王思源、闫树、贾轩、杨靖世、吕艾临、秦书锴、洪橙、彭力强、黄智聪、程勇、李克鹏、章书、周吉文、彭胜波、季石磊、郭建领、王云河、靳晨、李漓春、赵原、昌文婷、袁鹏程、何浩、靳新、王煜坤、卞阳、杨天雅、孙小超、刘姝、龚自洪、沈敏文、金银玉、单进勇、蔡超超、郭超、刘洋、马煜翔、徐静、邱炜伟、汪小益、刘毅恒、张帆、茹志强、梁心茹、杨恺、范昊、陈浩栋、宋雨筱、张驰、汪宏、刘洋、牛永川、李帜、王爽、陈曦、申志彬、畅绍政、包仁义、谈扬、陈健明、代刚、田心、刘为华、罗向阳、葛娴、唐兴兴、刘洋。

隐私计算 联邦学习产品安全要求和测试方法

1 范围

本文件规定了基于联邦学习的隐私计算产品的安全要求和相应的测试方法，包括通用算法协议安全、安全求交算法协议安全、特征工程算法协议安全、联合建模算法协议安全、联合预测算法协议安全、密码安全、通信安全、授权认证、系统安全、稳定性、存储安全、日志和存证。

本文件适用于基于联邦学习的隐私计算产品的研发、测试、评估和验收等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

YD/T AAAA-AAAA 基于联邦学习的数据流通产品技术要求与测试方法

YD/T BBBB-BBBB 隐私计算 多方安全计算产品安全要求和测试方法

ISO/IEC 18031-2011 信息技术 安全技术 随机比特生成 (Information technology. Security techniques. Random bit generation)

3 术语和定义

GB/T 25069-2022、YD/T AAAA-AAAA和YD/T BBBB-BBBB界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

联邦学习 **federated learning**

一种多个参与方在保证各自原始私有数据不出数据方定义的可信域的前提下，以保护隐私数据的方式交换中间计算结果，从而协作完成某项机器学习任务的模式。

注：隐私数据包括原始私有数据、计算结果以及算法参数和模型参数中需要被保护的数据。算法参数和模型参数中需要被保护的数据根据实际应用场景确定，包括但不限于模型参数、梯度、样本分布等。隐私计算中的联邦学习不包含明文交换中间计算结果且未保护隐私数据的方案。

[来源：YD/T AAAA-AAAA，3.1.1，有修改]

3.2

参与方 **parties**

协作完成联邦学习任务的一组设备、数据中心或机构。

[来源：YD/T AAAA-AAAA，3.1.6]

3.3

安全参数 **security parameter**

描述联邦学习协议的安全程度的比特位宽。

注：联邦学习协议由多密码算法模块组成，协议层安全参数直接约束密码算法的算法参数。安全参数主要包括统计安全参数、计算安全参数等。统计安全参数是一个整数 l ，根据输入数据产生的计算因子的概率分布，与不知道输入数据随机模拟的计算因子的概率分布，两者统计上不可区分（统计距离不高于 2^{-l} ）；计算安全参数是一个整数 k ，表示多项式时间攻击者破解协议的计算复杂度为 $O(2^k)$ 。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.4，有修改]

3.4

安全模型 security model

算法协议遵循的安全假设。根据安全假设中参与方的行为进行划分，主要包括半诚实安全模型和恶意安全模型。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.5]

3.5

半诚实安全模型 semi-honest security model

又叫半诚实模型，安全假设的一种，如果系统中的不诚实参与实体会按照协议规定进行运算，但会试图通过协议中得到的信息挖掘其他参与实体的隐私，而系统除计算结果外不会泄露任何参与实体的隐私，则称该系统满足半诚实模型。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.6]

3.6

恶意安全模型 malicious security model

又叫恶意模型，安全假设的一种，如果在满足半诚实安全模型的系统中，不诚实参与实体试图通过改变协议行为来挖掘其他参与实体的隐私，而系统除计算结果外不会泄露任何参与实体的隐私，则称该系统满足恶意模型。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.7]

3.7

代理计算方 agent calculator

联邦学习过程中，需要对全量的原始数据的或者基于原始数据的中间计算因子（如梯度、损失值）进行加密后计算的参与方。代理计算方可能是独立的第三方，也可能和其他参与方并存。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.8]

3.8

任务协调方 task coordinator

仅参与任务计算顺序的协调，但不参加具体计算的协调方。任务协调方的主要作用是协调联邦学习任务按照计算协议，有序进行。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.9]

3.9

数字证书 digital certificate

由国家认可的，具有权威性、可信性和公正性的第三方证书认证机构（CA）进行数字签名的一个可信的数字化文件。

[来源：GB/T 25069-2022，3.579]

3.10

保密性 privacy

信息对未授权的个人、实体或过程不可用或不泄露的性质。

[来源：GB/T 25069-2022，3.41]

3.11

完整性 integrity

准确和完备的性质。

[来源：GB/T 25069-2022，3.612]

3.12

重放攻击 replay attacks

攻击者通过记录通信会话，以便日后某个时刻重放整个或部分会话的主动攻击方式。

[来源：GB/T 25069-2022，3.78]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HMAC	基于哈希的消息验证码	Hash-based Message Authentication Code
TLC	传输层密码协议	Transport layer cryptography protocol
TLS	传输层安全协议	Transport Layer Security

5 安全要求**5.1 通用算法协议安全**

联邦学习产品满足以下通用算法协议安全性要求：

- a) 产品宜对输入数据进行规范性审查，识别并处理存在规范性问题的数据；
- b) 产品宜对输入数据进行安全性审查，识别恶意输入问题，具有对恶意输入的防范机制；
- c) 产品应提供技术架构图，验证协议架构安全。验证内容包括：
 - 1) 是否存在第三方，哪些算法涉及第三方，如无第三方，应提供相关证明；
 - 2) 第三方如果参与数据交互，应能保证原始数据和中间数据安全；
 - 3) 第三方不应留存原始数据和中间数据或其加密状态；
 - 4) 如有汇聚加密数据，并同时拥有密钥的第三方，应有措施保证其安全性，不会解密并泄露或留存数据。

5.2 安全求交算法协议安全

联邦学习产品的安全求交模块满足以下算法协议安全性要求：

- a) 应支持半诚实模型，并提供安全性原理材料和系统设计文档验证；
- b) 宜支持恶意模型，并提供安全性原理材料和系统设计文档验证；
- c) 协议中使用的安全参数应满足安全强度要求；
- d) 应保证各数据方输入数据、中间参数、计算结果的安全性与隐私性，并提供安全性证明；
- e) 应保证任何参与方不能通过暴力破解（或者在合理时间内）获得交集之外的其他方的样本 ID 及特征。

5.3 特征工程算法协议安全

联邦学习产品的特征工程模块满足以下算法协议安全性要求：

- a) 协议中使用的安全参数应满足安全强度要求；
- b) 应保证各数据方输入数据、中间参数、计算结果的安全性与隐私性，并提供安全性证明；
- c) 应保证有标签的数据方的标签值不会泄露。

5.4 联合建模算法协议安全

联邦学习产品的联合建模模块满足以下算法协议安全性要求：

- a) 应具备对模型的安全保护能力；
- b) 宜具备抵抗投毒攻击的能力，投毒攻击包括数据投毒、模型投毒等；
- c) 宜具备抵抗对抗攻击的能力；
- d) 协议中使用的安全参数应满足安全强度要求；
- e) 应保证各数据方输入数据、中间参数、计算结果的安全性与隐私性，并提供安全性证明。

5.5 联合预测算法协议安全

联邦学习产品的联合预测模块应满足以下算法协议安全性要求：

- a) 协议中使用的安全参数应满足安全强度要求；
- b) 应保证各数据方输入数据、中间参数、计算结果的安全性与隐私性，并提供安全性证明；

5.6 密码安全

联邦学习产品应满足以下密码安全要求：

- a) 产品应具备密钥管理能力，应验证其密钥生成环境、存储机制、使用、交换协议的安全性，验证密钥生成使用的随机数的随机性以及验证密钥的销毁机制；
- b) 产品应提供可验证密钥交换协议安全性的能力证明，包括算法协议材料、核心代码、日志等的核查材料；
- c) 产品应提供数字证书格式的正确性、数字证书有效期、证书链的完整性和有效性的证明材料；
- d) 产品宜包含符合国家密码管理部门要求的商用密码算法支持；
- e) 应验证产品使用的密码算法（包括对称、非对称、杂凑等算法）的安全强度，通过密码算法检测工具验证密码算法的加解密、签名验签、杂凑的正确性。

5.7 通信安全

联邦学习产品应满足以下通信安全要求：

- a) 节点在通信时应建立安全的通信信道且版本符合当前通信安全规范；
- b) 产品应对通信中的数据进行机密性（验证传输消息是明文还是密文，加密算法是否达到安全等级要求）、完整性（是否有类似HMAC消息验证码检测传输过程消息是否被篡改）保护和验证；
- c) 产品应具备抵抗通信过程中重放攻击的能力（包括但不限于采用随机因子、挑战-响应、不允许再次发包等机制）；
- d) 数据接收方在通信数据被篡改后应能够立即识别并采取异常处理。

5.8 授权认证

联邦学习产品满足以下授权认证要求：

- a) 应对接入的用户进行身份认证与管理，对用户角色和权限进行权限设置和访问控制；
- b) 应验证联邦学习任务请求中数据使用授权的合法性；
- c) 应防止数据在数据方非授权的情况下被使用；
- d) 宜包含对用户身份的多因子认证，即能够对接入系统用户的身份采用两种及以上组合方式（如用户口令加验证码、短信、邮箱、指纹、人脸等方式）的鉴别能力。

5.9 系统安全

联邦学习产品满足以下授权认证要求：

- a) 联邦学习系统应不存在已公布的高危及以上等级的安全漏洞；
- b) 节点应只开放联邦学习服务必要的网络端口，只和参与计算的节点和辅助计算的节点进行通信；
- c) 系统宜支持升级包的完整性验证且在升级包出现异常时能够进行版本回滚。

5.10 稳定性

联邦学习产品宜对网络抖动、节点宕机等故障有一定的容错性，自故障恢复之后能够保证产品的可用性。

5.11 存储安全

联邦学习产品宜使用密码学技术对落盘的敏感数据提供机密性和完整性保护，并对系统中存储的配置文件的完整性提供保护。

5.12 日志与存证

联邦学习产品应具备日志功能，日志包含对各参与方的日常管理、访问控制等的记录，包含各参与方对计算过程中的相关结果和信息进行记录。应保证日志防篡改，并提供日志查询功能，能够对重要及异常操作进行回溯和审计。

6 测试方法

6.1 通用算法协议安全

6.1.1 输入数据安全检测（可选）

测试编号	TestCase101
测试项目	输入数据安全检测（可选）
测试目的	检验联邦学习系统具有对输入数据集的安全性审查功能
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 已准备好各参与方的计算、存储、网络资源； 2) 节点加入并运行。
测试步骤	1) 使用规范的数据集发起计算任务； 2) 构造不规范数据集（如数据异常格式、异常范围等），使用该数据集发起计算任务； 3) 构造恶意输入数据集，使用该数据集发起计算任务。
预期结果	1) 输入数据通过审查，任务成功执行； 2) 识别出输入规范性问题，任务终止； 3) 识别出恶意输入问题，任务终止。
备注	安全一级：输入数据规范性问题的防范，满足预期结果 1) -2)； 安全二级：输入数据安全性问题的防范，满足预期结果 1) -3)。

6.1.2 协议架构安全（必选）

测试编号	TestCase102
测试项目	协议架构安全（必选）
测试目的	验证第三方安全性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入多方数据已接入或已配置； 2) 联邦学习计算任务已配置。
测试步骤	1) 提供产品技术构架图； 2) 记录是否存在第三方，哪些算法涉及第三方； 3) 全面记录第三方参与的数据交互，研判各环节安全。
预期结果	1) 如无第三方，需提供结构图等相关证明； 2) 第三方如果参与数据交互，需要能保证原始数据和中间数据安全； 3) 第三方不能留存原始数据和中间数据或其加密状态； 4) 如有汇聚加密数据，并同时拥有密钥的第三方，需要有措施保证其安全性，不会解密并泄露或留存数据。
备注	此处第三方主要指代理计算方，非任务协调方，相关概念辨析如下： 1) 代理计算方：是指联邦学习过程中，需要对全量的原始数据的或者基于原始数据的中间计算因子（如梯度、损失值）进行加密后计算的参与方。代理计算方可能是独立的第三方，也可能和其他参与方并存； 2) 任务协调方：指仅仅参与任务计算顺序的协调，但不参加具体计算的协调方。任务协调方的主要作用是协调联邦学习任务按照计算协议，有序进行。 数据包括随机数、非对称私钥、对称密钥、原始数据密文、中间数据明文和密文、结果数据等。

6.2 安全求交算法协议安全

6.2.1 半诚实模型（必选）

测试编号	TestCase201
测试项目	半诚实模型（必选）
测试目的	验证联邦学习产品对半诚实模型的支持能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 根据产品声明支持的“安全模型”，审查其安全性原理材料； 2) 审查产品设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑，确认是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。
预期结果	1) 安全性原理材料应符合申报安全模型的安全要求，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合安全要求，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	声明属于以下模型，安全性应具备密码学形式化证明： 半诚实模型：系统中的不诚实参与方会按照协议规定进行运算，但会试图通过协议中得到的信息挖掘其他参与方的隐私，而系统除计算结果外不会泄露任何参与方的隐私，则称该系统满足半诚实安全模型。

6.2.2 恶意模型（可选）

测试编号	TestCase202
测试项目	恶意模型（可选）
测试目的	验证联邦学习产品对恶意模型的支持能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 根据产品声明支持的“安全模型”，审查其安全性原理材料； 2) 审查产品设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑，确认是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。

预期结果	1) 安全性原理材料应符合申报安全模型的安全要求，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合安全要求，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	声明属于以下模型，安全性应具备密码学形式化证明： 恶意模型：半诚实安全模型的系统中，不诚实参与方试图通过改变、破坏协议等行为来挖掘其他参与方的隐私。 安全一级：应保证恶意模型下的输入隐私性。 安全二级：应保证恶意模型下的输入隐私性，计算过程中应能鉴别正确性并终止异常任务。

6.2.3 安全参数（必选）

测试编号	TestCase203
测试项目	安全参数（必选）
测试目的	验证协议中使用的安全参数符合标准
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 审查算法协议报告，并列出所有使用的密码算法的安全参数； 2) 审核报告、日志、代码等方式交叉验证。
预期结果	1) 所有使用的密码算法均通过密码安全部分的测试； 2) 统计安全强度不低于 30； 3) 产品实现与算法协议报告声明情况一致。
备注	

6.2.4 实现安全性（必选）

测试编号	TestCase204
测试项目	实现安全性测试（必选）
测试目的	检验算法协议及其系统实现的安全性和隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性； 2) 审查系统设计文档的安全性；

	3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑, 确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料证明计算过程不会泄露数据隐私; 2) 系统设计文档符合“安全要求”, 并与安全性原理材料保持一致; 3) 系统日志(核心源码)、通信报文与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	预期结果中“安全要求”是指: 1) 不会泄露各参与方的输入数据; 2) 不会泄露各参与方本地局部的中间数据; 3) 不会泄露全局的中间数据; 4) 计算结果仅结果方能获取, 非结果方无法获得或查看结果; 5) 计算结果符合算法预期结果, 且不能包含任意参与方的隐私数据或由其可直接推导出的相关信息; 6) 任何一方不能通过暴力破解(或者在合理时间内)获得交集之外的其他方的样本 ID 及特征; 7) 例外情况: 集合大小。

6.3 特征工程算法协议安全

6.3.1 安全参数(必选)

测试编号	TestCase301
测试项目	安全参数(必选)
测试目的	验证协议中使用的安全参数符合标准
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 审查算法协议报告, 并列出所有使用的密码算法的安全参数; 2) 审核报告、日志、代码等方式交叉验证。
预期结果	1) 所有使用的密码算法均通过密码安全部分的测试; 2) 统计安全强度不低于 30; 3) 产品实现与算法协议报告声明情况一致。
备注	

6.3.2 实现安全性(必选)

测试编号	TestCase302
测试项目	实现安全性测试(必选)
测试目的	检验算法协议及其系统实现的安全性和隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统

前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 提供安全性原理材料, 包括参考文献、专家审查报告等; 6) 提供系统的设计文档, 包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性; 2) 审查系统设计文档的安全性; 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑, 确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料证明计算过程不会泄露数据隐私; 2) 系统设计文档符合“安全要求”, 并与安全性原理材料保持一致; 3) 系统日志(核心源码)、通信报文与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	预期结果中“安全要求”是指: 1) 不会泄露各参与方的输入数据; 2) 不会泄露各参与方本地局部的中间数据; 3) 不会泄露全局的中间数据; 4) 计算结果仅结果方能获取, 非结果方无法获得或查看结果; 5) 计算结果符合算法预期结果, 且不能包含任意参与方的隐私数据或由其可直接推导出的相关信息; 6) 拥有标签的数据方分箱时不会泄露标签值; 7) 例外情况: 每个分箱中正例、负例数(只对任务发起方)。

6.4 联合建模算法协议安全

6.4.1 模型安全(必选)

测试编号	TestCase401
测试项目	模型安全(必选)
测试目的	检验联邦学习产品针对模型的安全保护能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 提供安全性原理材料, 包括参考文献、专家审查报告等; 6) 提供系统的设计文档, 包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查产品的安全性原理材料; 2) 审查产品设计文档的安全性; 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。

预期结果	1) 安全性原理材料应论证方案保护模型安全，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合安全要求，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	

6.4.2 投毒攻击（可选）

测试编号	TestCase402
测试项目	投毒攻击（可选）
测试目的	检验联邦学习产品针对投毒攻击的抵抗能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考文献、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查产品的安全性原理材料； 2) 审查产品设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。
预期结果	1) 安全性原理材料应论证方案可抵抗投毒攻击，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合安全要求，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	投毒攻击可包括数据投毒、模型投毒等攻击方法： 1) 数据投毒：将构造的特定数据插入到训练集中，操纵训练数据分布，以达到改变模型行为、降低模型性能或植入后门等目的； 2) 模型投毒：在模型更新过程中构造并传递特定的中间数据，破坏模型完整性，以达到改变模型行为、降低模型性能或植入后门等目的。

6.4.3 对抗攻击（可选）

测试编号	TestCase403
测试项目	对抗攻击（可选）
测试目的	检验联邦学习产品针对对抗攻击的抵抗能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置；

	5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查产品的安全性原理材料； 2) 审查产品设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。
预期结果	1) 安全性原理材料应论证方案可抵抗对抗攻击，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合安全要求，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	

6.4.4 安全参数（必选）

测试编号	TestCase404
测试项目	安全参数（必选）
测试目的	验证协议中使用的安全参数符合标准
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 审查算法协议报告，并列出所有使用的密码算法的安全参数； 2) 审核报告、日志、代码等方式交叉验证。
预期结果	1) 所有使用的密码算法均通过密码安全部分的测试； 2) 统计安全强度不低于 30； 3) 产品实现与算法协议报告声明情况一致。
备注	

6.4.5 实现安全性（必选）

测试编号	TestCase405
测试项目	实现安全性测试（必选）
测试目的	检验算法协议及其系统实现的安全性和隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明

	等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性； 2) 审查系统设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑，确认是否与安全性原理材料和设计文档描述一致。
预期结果	1) 安全性原理材料证明计算过程不会泄露数据隐私； 2) 系统设计文档符合“安全要求”，并与安全性原理材料保持一致； 3) 系统日志（核心源码）、通信报文与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	预期结果中“安全要求”是指： 1) 不会泄露各参与方的输入数据； 2) 不会泄露各参与方本地局部的中间数据； 3) 计算结果仅结果方能获取，非结果方无法获得或查看结果； 4) 计算结果符合算法预期结果，且不能包含任意参与方的隐私数据或由其可直接推导出的相关信息； 5) 非结果方不能获得其他方的本地模型参数。

6.5 联合预测算法协议安全

6.5.1 安全参数（必选）

测试编号	TestCase501
测试项目	安全参数（必选）
测试目的	验证协议中使用的安全参数符合标准
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 审查算法协议报告，并列出所有使用的密码算法的安全参数； 2) 审核报告、日志、代码等方式交叉验证。
预期结果	1) 所有使用的密码算法均通过密码安全部分的测试； 2) 统计安全强度不低于 30； 3) 产品实现与算法协议报告声明情况一致。
备注	

6.5.2 实现安全性（必选）

测试编号	TestCase502
测试项目	实现安全性测试（必选）
测试目的	检验算法协议及其系统实现的安全性和隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统

前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性； 2) 审查系统设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑，确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料证明计算过程不会泄露数据隐私； 2) 系统设计文档符合“安全要求”，并与安全性原理材料保持一致； 3) 系统日志（核心源码）、通信报文与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	预期结果中“安全要求”是指： 1) 不会泄露各参与方的输入数据； 2) 不会泄露各参与方本地局部的中间数据； 3) 模型参数没有在计算过程中泄露给其他方； 4) 计算结果仅结果方能获取，非结果方无法获得或查看结果； 5) 计算结果符合算法预期结果，且不能包含任意参与方的隐私数据或由其可直接推导出的相关信息。

6.6 密码安全

6.6.1 对称密码算法安全强度（必选）

测试编号	TestCase601
测试项目	对称密码算法安全强度（必选）
测试目的	验证对称密码算法的计算安全强度
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 核查对称密码算法的密钥长度、工作模式； 2) 说明文档与代码交叉核验。
预期结果	1) 产品使用的对称密码算法，密钥强度均不低于 112； 2) 交叉验证结果符合报告中描述内容。
备注	安全一级：密钥强度 112。 安全二级：密钥强度 128 及以上。

6.6.2 对称密码算法使用正确性（必选）

测试编号	TestCase602
测试项目	对称密码算法使用正确性（必选）
测试目的	验证对称密码算法的加解密的正确性

测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 采集对称密码算法加解密数据; 2) 通过密码算法检测工具对加解密数据进行正确性检测。
预期结果	对称算法加解密正确。
备注	输入不同类型, 大小的数据, 验证加密生成密文, 密文处理, 以及密文解密后是否与预期结果相符。

6.6.3 非对称密码算法安全强度（必选）

测试编号	TestCase603
测试项目	非对称密码算法安全强度（必选）
测试目的	验证非对称密码算法的计算安全强度
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 核查非对称密码算法的密钥长度; 2) 说明文档与代码交叉核验。
预期结果	1) 产品使用的非对称密码算法, 密钥强度均不低于 112; 2) 交叉验证结果符合报告中描述内容。
备注	安全一级: 密钥强度 112。 安全二级: 密钥强度 128 及以上。

6.6.4 非对称密码算法使用正确性（必选）

测试编号	TestCase604
测试项目	非对称密码算法使用正确性（必选）
测试目的	验证非对称密码算法加解密的正确性
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 采集非对称密码算法加解密数据; 2) 通过密码算法检测工具对加解密数据、签名验签数据进行正确性检测。
预期结果	1) 非对称算法加解密正确; 2) 非对称密码算法签名验签正确。
备注	输入不同类型, 大小的数据, 验证加密生成密文, 密文处理, 以及密文解密后是否与预期结果相符。

6.6.5 杂凑密码算法安全强度（必选）

测试编号	TestCase605
测试项目	杂凑密码算法安全强度（必选）
测试目的	验证杂凑密码算法的计算安全强度
测试环境	部署完成的联邦学习环境

前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 核查密码杂凑算法的密码长度、盐值等; 2) 说明文档与代码交叉核验。
预期结果	1) 产品使用的杂凑密码算法, 密钥强度均不低于 112; 2) 交叉验证结果符合报告中描述内容。
备注	安全一级: 密钥强度 112。 安全二级: 密钥强度 128 及以上。

6.6.6 杂凑密码算法使用正确性（必选）

测试编号	TestCase606
测试项目	杂凑密码算法使用正确性（必选）
测试目的	验证杂凑密码算法的正确性
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 采集密码杂凑数据; 2) 通过密码算法检测工具对杂凑数据进行正确性检测。
预期结果	杂凑算法正确。
备注	输入不同类型, 大小的数据, 验证生成的杂凑数据是否与预期结果相符。

6.6.7 密钥生成环境（必选）

测试编号	TestCase607
测试项目	密钥生成环境（必选）
测试目的	验证密钥生成环境的安全性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	结果方被其他参与方授权使用其数据 联邦学习任务已配置
测试步骤	1) 核查设计文档中对产品涉及的密钥生成的描述; 2) 核查密钥的生成环境; 3) 核查密钥是否以明文的形式出现在不安全环境。
预期结果	1) 密钥在受保护的安全环境产生; 2) 密钥没有以明文的形式出现在不安全环境。
备注	

6.6.8 随机数生成（必选）

测试编号	TestCase608
测试项目	随机数生成检测（必选）
测试目的	验证密钥生成使用的随机数的随机性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据 2) 联邦学习任务已配置

测试步骤	1) 通过随机数生成工具采集一定量的随机数，样本量 1G 比特，分组长度为 10^6 比特，分组数量 1000，数据存储为二进制文件格式； 2) 通过随机数统计检验平台对随机数进行检测； 3) 检查随机数生成器是否有密码行业检测认证，或其算法是否符合已有标准。
预期结果	1) 随机数的随机性符合 GB/T 32915-2016、ISO/IEC 18031-2011 的标准要求； 2) 对于 1000 组数据，当有不低于 981 组通过时，认定待测数据通过本项检测； 3) 随机数生成器应至少满足之一：物理随机数生成器应通过密码行业检测认证；确定性随机数生成器应采用已有标准规定算法进行实现，如 NIST SP 800-90A。
备注	

6.6.9 密钥存储（必选）

测试编号	TestCase609
测试项目	密钥存储（必选）
测试目的	验证密钥存储机制的安全性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	核查非对称加密的私钥、对称加密的密钥是否加密存储，或者明文存储在受保护的安全区域。
预期结果	对称密钥和私钥应以安全形式（如密文）存储。
备注	

6.6.10 密钥使用（必选）

测试编号	TestCase610
测试项目	密钥使用（必选）
测试目的	验证密钥使用的安全性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 核查加密密钥、签名密钥等密钥是否具有明确、单一的用途； 2) 密钥使用过程中防止被非授权访问、使用和篡改的安全措施； 3) 核查密钥的备份和更新机制。
预期结果	1) 加密密钥、签名密钥等密钥具有明确、单一的用途； 2) 密钥使用过程中具有相应的安全措施，私钥不能泄露给除生成方之外的其他方，对称密钥不能泄露给通信之外的其他方； 3) 密钥具有明确的更新周期和备份机制，满足前向安全性。
备注	

6.6.11 密钥销毁（必选）

测试编号	TestCase611
测试项目	密钥销毁（必选）
测试目的	验证密钥销毁机制
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 核查密钥在生命周期结束时的销毁机制； 2) 核查在密钥发生泄露或有泄露风险时的销毁机制。
预期结果	1) 密钥在生命周期结束时支持密钥销毁； 2) 密钥在发生泄露或有泄露风险时应支持密钥销毁。
备注	

6.6.12 密钥交换协议（必选）

测试编号	TestCase612
测试项目	密钥交换协议（必选）
测试目的	验证密钥交换协议的安全性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 通信通道建立之前； 2) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 核查算法协议材料，不限于协议、流程、安全性证明等； 2) 核查核心代码、日志等分析密钥交换协议的流程； 3) 抓取通信数据包再次核验。
预期结果	数据包、代码、日志等结果符合材料描述内容。
备注	密钥交换协议是两个用户 A 和 B 通过交互的信息传递，用各自的私钥和对方的公钥来商定一个只有他们知道的秘密密钥。这个共享的秘密密钥通常用在某个对称密码算法中，如 DH、MQV 协议。

6.6.13 证书格式（必选）

测试编号	TestCase613
测试项目	证书格式（必选）
测试目的	验证数字证书格式的正确性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 联邦学习任务已配置； 2) 通信链路已连接。
测试步骤	1) 抓取通信数据包； 2) 通过数字证书检测工具对数字证书格式进行检测； 3) 检查数字证书签发过程。
预期结果	数字证书的格式满足标准格式要求，至少包括版本号、证书序列号、签名算法标识符、颁发者名称、有效期、主体名称、主体公钥信息等内容。

备注	安全一级：支持标准格式的数字证书。 安全二级：在安全一级的基础上，证书符合商用密码标准要求。
----	---

6.6.14 证书有效期（必选）

测试编号	TestCase614
测试项目	证书有效期（必选）
测试目的	验证数字证书格式有效期
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 联邦学习任务已配置； 2) 通信链路已连接。
测试步骤	1) 抓取通信数据包； 2) 通过数字证书检测工具，核验数字证书的有效期。
预期结果	数字证书在有效期内。
备注	安全一级：支持标准格式的数字证书。 安全二级：在安全一级的基础上，证书符合商用密码标准要求。

6.6.15 证书链（可选）

测试编号	TestCase615
测试项目	证书链（可选）
测试目的	验证证书链的完整性、有效性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 联邦学习任务已配置； 2) 通信链路已连接。
测试步骤	1) 抓取通信数据包； 2) 通过数字证书检测工具，核验数字证书的证书链，包括但不限于根证书、节点证书、用户证书。
预期结果	证书链完整且有效。
备注	安全一级：支持标准格式的数字证书。 安全二级：在安全一级的基础上，证书符合商用密码标准要求。

6.6.16 商用密码算法支持（可选）

测试编号	TestCase616
测试项目	商用密码算法验证（可选）
测试目的	验证使用的密码算法是否符合国家密码管理部门的要求
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	联邦学习系统正常运行
测试步骤	1) 核查系统中使用的商用密码算法种类； 2) 核查商用密码算法的代码实现是否符合国家、行业标准和要求。
预期结果	1) 系统中使用的商用密码算法符合国家密码管理部门的要求； 2) 系统中商用密码算法的实现符合国家、行业标准和要求。

备注	安全一级：通信或应用； 安全二级：通信及应用； 测试结果应明确哪些应用算法用到了哪些商用密码算法。
----	---

6.7 通信安全

6.7.1 通信信道安全（必选）

测试编号	TestCase701
测试项目	通信信道安全（必选）
测试目的	验证节点通信时是否建立安全的通信通道
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	1) 联邦学习系统正常运行； 2) 6.6.12 节已通过验证。
测试步骤	1) 核查系统中通信双方在通道建立之前是否使用密码技术进行身份认证； 2) 核查系统建立的安全通信通道（如 TLS 或 TLCP）版本是否符合当前通信安全规范。 3) 抓取并解析通信建立时的数据包，判断安全通信通道建立的过程是否与文档中的描述一致。
预期结果	1) 通信双方在通道建立之前使用密码技术进行身份认证； 2) 系统建立的安全通信通道（如 TLS 或 TLCP）版本符合当前通信安全规范； 3) 通信数据包中包含的安全通信通道建立的过程与设计文档中的描述一致。
备注	安全一级： ——证书认证（满足 case6.6.13-6.6.14）； ——密钥协商（满足 case6.6.12）； ——加密传输。 安全二级（在一级基础上满足以下要求）： ——双向认证； ——可生成临时密钥； ——满足前向安全性； ——对协商参数之后的所有握手消息采取了加密操作。

6.7.2 通信数据的机密性（必选）

测试编号	TestCase702
测试项目	通信数据的机密性（必选）
测试目的	验证节点间通信过程中敏感信息字段或报文的机密性保护机制
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	1) 联邦学习系统正常运行； 2) 6.6.12 节已通过验证。
测试步骤	1) 核查文档中对通信数据继续机密性保护的机制； 2) 抓取并解析通信建立时的数据包；

	3) 核查重要敏感数据的机密性保护机制。
预期结果	1) 使用密码技术对通信过程中重要敏感数据进行机密性保护; 2) 系统中使用的对通信数据进行机密性保护机制与文档描述一致。
备注	

6.7.3 通信数据的完整性（必选）

测试编号	TestCase703
测试项目	通信数据的完整性保护（必选）
测试目的	验证节点间通信过程中敏感信息字段或报文的完整性保护机制
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	1) 联邦学习系统正常运行; 2) 6.6.12 节已通过验证。
测试步骤	1) 核查文档中对通信数据继续完整性保护的机制; 2) 抓取并解析通信建立时的数据包; 3) 核查重要敏感数据的完整性保护机制。
预期结果	1) 使用数字签名、HMAC 等密码技术对通信过程中重要敏感数据进行完整性保护; 2) 系统中使用的对通信数据进行完整性保护机制与文档描述一致。
备注	

6.7.4 通信过程抗重放攻击（可选）

测试编号	TestCase704
测试项目	通信过程抗重放攻击（可选）
测试目的	验证通信过程中的抗重放攻击机制
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	1) 联邦学习系统正常运行; 2) 6.6.1-6.6.6、6.6.12 节已通过验证。
测试步骤	1) 核查文档中通信过程中的抗重放攻击机制; 2) 抓取并解析通信建立时的数据包; 3) 核查通信过程的抗重放机制。
预期结果	1) 通信过程使用了抗重放机制; 2) 系统中使用的对通信抗重放攻击机制与文档描述一致。
备注	

6.7.5 通信数据篡改响应（可选）

测试编号	TestCase705
测试项目	通信数据的篡改响应机制（可选）
测试目的	验证通信数据被篡改后数据接收方是否能够识别并立即采取异常处理
测试环境	部署完成的联邦学习环境
前置条件	1) 联邦学习系统正常运行;

	2) 6.6.12 节已通过验证。
测试步骤	1) 核查文档中是否包含数据接收方对通信数据包被篡改后的识别和异常处理机制； 2) 检查系统中数据接收方对通信数据包被篡改后的识别和异常处理机制与设计文档的描述是否一致。
预期结果	1) 文档包含数据接收方对通信数据包被篡改后的识别和异常处理机制； 2) 系统中数据接收方对通信数据包被篡改后的识别和异常处理机制与文档的描述一致。
备注	

6.8 授权认证

6.8.1 用户身份认证（必选）

测试编号	TestCase801
测试项目	用户身份认证（必选）
测试目的	能够对接入系统的用户进行身份认证，并对用户账号进行相应操作
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 已正确添加一个用户身份 2) 打开联邦学习系统
测试步骤	1) 使用用户身份及其身份鉴别信息（如用户口令、手机验证码等）进行系统登录认证； 2) 连续多次使用错误的用户身份及其身份鉴别信息进行登录； 3) 使用正确的用户身份及其身份鉴别信息进行登录； 4) 在用户身份信息管理页面修改用户身份鉴别信息（如用户口令）或等待用户身份鉴别信息失效后重新登录系统； 5) 检查用户身份认证信息的存储保护机制。
预期结果	1) 使用正确的用户身份及其身份鉴别信息能正常登录； 2) 用户身份标识具有唯一性，用户身份鉴别信息具有复杂度要求且支持定期更换； 3) 用户身份鉴别信息丢失或失效时，应采用技术措施确保鉴别信息重置过程的安全； 4) 对用户敏感认证信息有保护存储措施（如隐藏口令、身份信息等）。
备注	

6.8.2 身份多因子认证（可选）

测试编号	TestCase802
测试项目	身份多因子认证（可选）
测试目的	能够对接入系统用户的身份鉴别采用两种及以上组合的方式进行用户身份认证
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 已正确添加一个用户身份； 2) 打开联邦学习系统。

测试步骤	1) 使用两种或两种以上组合的用户身份凭证信息（包括口令、验证码、指纹、人脸、密码技术等）进行系统登录认证； 2) 查看该用户是否登录成功。
预期结果	使用两种或两种以上组合的用户身份认证方式能成功登录系统，多因子之间可是并行独立认证或串行关联认证。
备注	

6.8.3 访问权限控制（必选）

测试编号	TestCase803
测试项目	访问权限控制（必选）
测试目的	能够对用户角色和权限进行权限设置和访问控制
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	登录超级管理员账户（如企业/平台管理员）或登录不同的用户操作账户
测试步骤	1) 进入用户权限管理审计页面； 2) 查看用户当前角色和权限； 3) 按规范修改用户角色和权限。
预期结果	1) 用户权限被成功且正确更新，包括但不限于回收用户访问权限、新增用户访问权限等； 2) 权限调整后，用户可查看的内容和使用的功能有相应变化。
备注	

6.8.4 数据使用权限（必选）

测试编号	TestCase804
测试项目	数据使用权限（必选）
测试目的	能够验证联邦学习任务请求中数据使用授权的合法性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 数据方已上传对应的数据资源； 2) 登录联邦学习平台。
测试步骤	1) 联邦学习任务的参与方申请对指定数据资源的使用权限，包括但不限于数据的用法、用量、用时等； 2) 调度方授权参与方数据应用权限，包括但不限于数据的用法、用量、用时、使用者等； 3) 参与方基于未授权、授权到期和被取消授权的数据资源发起联邦学习任务； 4) 参与方基于已授权的数据资源发起联邦学习任务。
预期结果	1) 未授权、授权到期或被取消授权的数据资源无法加入联邦学习任务中； 2) 已授权的数据资源可以添加到联邦学习任务中； 3) 可查看和验证数据资源的访问权限和授权记录。
备注	同一平台不同用户的数据隔离性，授权下可以打通 安全一级：支持对使用者、使用范围授权。 安全二级：一级基础上支持对用法、使用次数、使用时间授权。

6.9 系统安全

6.9.1 安全漏洞（必选）

测试编号	TestCase901
测试项目	安全漏洞（必选）
测试目的	检测联邦学习产品的安全漏洞
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 启动联邦学习相关服务； 2) 使用漏洞扫描工具对系统安全漏洞、应用安全漏洞、服务协议安全漏洞进行检测。
预期结果	检测结果显示不存在高危安全漏洞。
备注	

6.9.2 端口开放（必选）

测试编号	TestCase902
测试项目	端口开放（必选）
测试目的	检测联邦学习节点监听的网络端口
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 执行联邦学习任务； 2) 扫描节点的网络端口情况； 3) 监听参与计算任务的多个计算节点的网络通信； 4) 抓取相关的网络通信包。
预期结果	1) 节点只开放了联邦学习服务必要的网络端口，且仅开放给有协同计算权限的节点； 2) 计算节点只和参与计算的节点和辅助计算的节点（如果有）进行通信。
备注	

6.9.3 在线升级（可选）

测试编号	TestCase903
测试项目	在线升级（可选）
测试目的	检测是否对升级包有完整性认证、出现异常能否回滚
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 使用正确的升级包进行升级； 2) 修改升级包内容，再次进行升级； 3) 升级过程中强制终止升级进程。

预期结果	1) 能够顺利完成升级; 2) 能够检测到升级包完整性被破坏, 升级无法进行; 3) 升级失败后系统回滚到升级前版本; 4) 版本更换后之前的数据文件、模型文件是否仍可使用。
备注	

6.10 稳定性

6.10.1 节点故障（可选）

测试编号	TestCase1001
测试项目	节点故障（可选）
测试目的	检验联邦学习产品节点的稳定性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 启动联邦学习任务; 2) 人为制造节点故障, 断开 1 个或多个联邦学习节点后再重启; 3) 观察计算任务报错还是输出错误结果; 4) 重新启动同一联邦学习任务; 5) 观察计算任务是否正确完成。
预期结果	1) 应自动检测到节点故障; 2) 节点故障时, 任务报错（或短时故障不干扰任务正确执行）而非输出错误结果; 3) 故障排除后, 任务可以重启且正确完成; 4) 在发生节点故障到故障排除并正确完成计算任务的整个过程中, 均不会泄漏任何一方的数据信息。
备注	在联邦学习任务中, 故障节点数量应超出其的容错性阈值, 即故障的节点数量足以使任务失败。

6.10.2 网络故障（可选）

测试编号	TestCase1002
测试项目	网络故障（可选）
测试目的	检验联邦学习产品网络的稳定性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 启动联邦学习任务; 2) 人为制造短时和长时的网络故障; 3) 若任务失败或超时, 重新启动同一联邦学习任务。
预期结果	1) 应自动检测到网络故障; 2) 短时间干扰下, 能正确完成计算任务;

	3) 长时间干扰下，任务报错且不会输出错误计算结果； 4) 故障排除后，任务可以重启且正确完成； 5) 在发生网络故障到故障排除并正确完成计算任务的整个过程中，均不会泄漏任何一方的数据信息。
备注	

6.11 存储安全

6.11.1 落盘数据存储安全（可选）

测试编号	TestCase1101
测试项目	落盘数据存储安全（可选）
测试目的	检验敏感数据落盘的机密性和完整性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 检查用户口令是否使用哈希等方式落盘存储； 2) 若产品中涉及敏感数据的存储，则还需检查是否加密存储，并对相应的密钥进行安全管理； 3) 通过非正常方式篡改落盘数据，检查是否有完整性保护措施。
预期结果	1) 存储的用户口令使用密码学技术保护； 2) 敏感数据加密存储，并对相应的密钥进行安全管理； 3) 产品对存储数据有完整性保护措施。
备注	针对联邦学习产品的特性，一般不应具备存储用户原始数据的情况，如有需给出说明。针对可能涉及的模型参数和模型结果的存储，应给出说明。

6.11.2 系统配置完整性保护（可选）

测试编号	TestCase1102
测试项目	系统配置完整性保护（可选）
测试目的	联邦学习系统中对存储的配置信息完整性保护
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 使用产品支持的方式修改联邦学习系统配置； 2) 使用非正常方式篡改联邦学习系统配置。
预期结果	1) 相关配置能够正确的被修改； 2) 修改失败，有相应的完整性保护措施。
备注	配置如访问控制列表等。

6.12 日志与存证

6.12.1 存证基本要求（必选）

测试编号	TestCase1201
------	--------------

测试项目	存证基本要求（必选）
测试目的	测试联邦学习平台上的日志记录与信息存证的基本能力
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 各方测试数据集已接入或已配置； 2) 日志记录功能已配置。
测试步骤	1) 尝试多次错误登录； 2) 正确登录后修改用户信息； 3) 完成多方数据授权； 4) 启动和运行联邦学习任务； 5) 查看各参与方的系统日志，测试日志记录信息无法被篡改。
预期结果	1) 各参与方均能对数据输入过程、结果输出过程等关键环节进行存证，对计算过程中的相关结果和信息进行记录，存证信息应采用密码技术保证其防篡改要求，且存证可根据预设的最少保留时间（如 6 个月）对数据进行妥善保存； 2) 日志包含对各参与方的日常管理、访问控制等的记录，包括但不限于对敏感数据操作、数据加解密处理在内的数据全生命周期的正确记录； 3) 可以快速查询到计算任务的启动、运行、结束等状态。
备注	

6.12.2 存证审计与溯源要求（必选）

测试编号	TestCase1202
测试项目	存证审计与溯源要求（必选）
测试目的	联邦学习平台的存证审计与溯源功能
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 各方测试数据集已接入或已配置； 2) 完成多方数据授权； 3) 登录系统且日志记录功能已配置。
测试步骤	1) 启动和运行联邦学习任务； 2) 该联邦学习任务顺利且正确执行； 3) 删除某一方测试数据集、重新配置新的数据集或修改测试数据集； 4) 重新启动和运行联邦学习任务； 5) 再次手动启动错误或者无法正常运行的联邦学习任务； 6) 查看各参与方的系统日志记录信息。
预期结果	1) 日志包含对用户、数据、算法模型、计算任务等的高危操作记录，且能够快速检索出相关日志，支持外部审计与追溯； 2) 日志对数据方和结果方的每次计算任务角色进行存证和记录，保证信息安全性与结果可追溯性； 3) 日志提供对异常联邦学习任务信息的审计； 4) 能够快速检索出异常的计算任务信息，并可追溯错误原因、状态。
备注	对于违背约定的数据提供方、计算方和结果方应能通过存证、审计等方法发现、溯源和追踪。

